

Manual de uso LED-KALI-IPED-NUDETECTIVE

Índice

Descrição

Forma de Uso

- Inicialização
- Principais Funcionalidades
 - Virtual Shadow Copies do Windows (VSS)
 - Uso com BitLocker

Funcionamento da Ferramenta

- Bloqueio de Escrita
- Aplicativos
 - LED
 - IPED Launcher
 - Nudetective

Criando Partição IPED-TRIAGE

- Uso de Memória Virtual (Swap)

Gravação em um Pendrive

Contato

Descrição

O ISO bootável KALI-LED-IPED-NUDETECTIVE é uma customização da distribuição forense Linux Kali (<http://www.kali.org/>) para conter os aplicativos LED (<https://wiki.ditec.pf.gov.br/SEPINF:LED>), IPED (<https://wiki.ditec.pf.gov.br/SEPINF:IPED>) e NuDetective (<https://wiki.ditec.pf.gov.br/SEPINF:NuDetective>), a fim de executá-los em locais de buscas.

A vantagem desta abordagem é a praticidade, onde no local de buscas o perito pode simplesmente configurar a máquina a ser examinada para ser inicializada pela porta USB, inicializando o sistema operacional Linux. Na inicialização deve ser selecionada a opção de boot no modo forense, executada por padrão, para evitar a montagem do swap e partições automaticamente.

Na área de trabalho há links para a execução automática do LED, "IPED Launcher" e NuDetective nos sistemas de arquivos ou dispositivos de bloco (discos rígidos - IPED) detectados.

Forma de Uso

Inicialização

O principal cuidado ao utilizar esta ferramenta é ao configurar a máquina a ser examinada para inicializar pela unidade USB. Cada fabricante costuma utilizar uma tecla diferente para habilitar a seleção da unidade de inicialização. Algumas teclas comuns são ESC, F1, F2, F10, F12, DEL. As imagens a seguir apresentam as teclas mais frequentemente usadas pelos principais fabricantes.

Computer Model	BIOS Key/s	Boot menu (UEFI)
Acer	F1, F2, Ctrl+Alt+Esc	Esc F2,F9 ,F12
Asus	-	Esc, or F8
AST	Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Alt+Esc	-
Dell (All models)	-	F12
HP	-	ESC or F9
Lenovo (all models)	-	F12
Panasonic CF-25	F1	-
Samsung (all models)	-	F12
Sony Vaio (All Models)	-	F11
Toshiba (All Models)	-	F12

Computer Model	BIOS Keys
Acer®	F1, F2, CTRL+ALT+ESC
AST®	CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+DEL
Compaq® 8700	F10
CompUSA®	DEL
Cybermax®	ESC
Dell® 400	F3, F1
Dell Dimension®	F2 or DEL
Dell Inspiron®	F2
Dell Latitude	Fn+F1 (while booted)
Dell Latitude	F2 (on boot)
Dell Optiplex	DEL
Dell Optiplex	F2
Dell Precision™	F2
eMachine™	DEL
Gateway® 2000 1440	F1
Gateway 2000 Solo™	F2
HP®(Hewlett-Packard)	F1, F2
IBM®	F1
IBM E-pro Laptop	F2
IBM PS/2®	CTRL+ALT+INS after CTRL+ALT+DEL
IBM Thinkpad® (newer)	Start Programs Thinkpad CFG
Intel® Tangent	DEL
Micron™	F1, F2, or DEL
Packard Bell®	F1, F2, DEL
Sony® VIAO	F2, F2
Tiger	DEL
Toshiba® 335 CDS	ESC
Toshiba Protege	ESC
Toshiba Satellite 205 CDS	F1
Toshiba Tecra	F1 or ESC

Nas máquinas mais novas, com Windows 10 e acima e UEFI, deve-se desabilitar a opção de Inicialização Segura (SecureBoot). Para tanto, em alguns casos é necessário inicializar o Windows, e selecionar reiniciar com o botão Shift selecionado. Ao reiniciar desta forma, será aberta uma interface de recuperação, onde deve-se ir para "Solução de Problemas"->"Opções Avançadas"->"Configurações de Firmware UEFI". O computador será reiniciado na interface de configuração UEFI, onde será possível desabilitar a Inicialização Segura (SecureBoot). Essa opção pode ser reativada depois da análise.

Recomenda-se sempre selecionar a opção "Live (forensic mode)" na inicialização (pré-selecionada para iniciar em 5s), para evitar a montagem automática dos discos e também a montagem de partições swap. Caso haja problemas de compatibilidade pode-se tentar a opção Live (amd64 failsafe) do Kali.

Em alguns computadores o disco interno pode não estar visível no Linux, neste caso deve-se certificar que a opção SATA na BIOS esteja como AHCI, e não como RAID.

Principais Funcionalidades

Nesta distribuição há scripts que permitem a decodificação dos discos com formatos de arquivos suportados pelo Linux Kali, além de partições RAID do Windows, discos criptografados com BitLocker e também montagem de partições de volumes de sombra do Windows (VSS), automaticamente.

Virtual Shadow Copies do Windows (VSS)

As unidades de Virtual Shadow Copies do Windows podem ser montadas utilizando o script "Monta VSS Windows", na área de trabalho.

O Windows gera automaticamente estas cópias de segurança em determinados momentos, como por exemplo ao instalar atualizações de segurança. O interessante é que são salvas cópias de todos os arquivos do volume, e não somente dos arquivos de sistema, o que pode ser útil na recuperação de arquivos que foram apagados do disco, mas continuam presentes nas cópias de segurança antigas.

Este script não é executado automaticamente, e seu uso é opcional. Devido à forma como o Windows utiliza o serviço de VSS, cada VSC (Virtual Shadow Copy) possui um snapshot completo do disco rígido na época em que

foi realizado, contendo desta forma, além das diferenças daquele snapshot específico, todo o conteúdo do disco rígido. Desta forma, o tempo de processamento pelos aplicativos será multiplicado pelo número de VSC's que foram encontradas, devendo ser usado com cautela.

Para esta montagem é utilizada a biblioteca libvshadow.

Uso com BitLocker

O Kali já reconhece nativamente partições criptografadas com BitLocker, sendo que elas aparecerão na área de trabalho com um ícone contendo um círculo vermelho em sua parte inferior e na descrição do volume o texto "Encrypted".

Para que seja possível montar essa partição no Kali, a criptografia deve estar suspensa, ou então deve-se ter a chave de recuperação. Caso se tenha a senha de administrador do sistema operacional Windows, este sistema pode ser iniciado, e no Windows Explorer deve-se clicar com o botão direito no disco criptografado, selecionar "Gerenciar BitLocker", e em seguida suspender a proteção. Esta ação não descriptografa o volume, simplesmente deixa a chave em claro no próprio volume para que se possam realizar tarefas de manutenção. Na tela "Gerenciar BitLocker" também é possível imprimir a chave de recuperação. Em seguida, o sistema deve ser reinicializado no Linux através do pendrive bootável. Cuidado: ao reinicializar o windows o modo de suspensão é automaticamente encerrado.

Caso a criptografia tenha sido suspensa executando o procedimento do parágrafo anterior, os scripts de execução do LED, IPED e Nudetective detectarão e montarão automaticamente a partição Bitlocker como somente leitura, e a processarão normalmente.

Caso a criptografia não esteja suspensa, será pedida a chave de recuperação de 48 dígitos do volume BitLocker no momento de execução dos aplicativos, tendo-se que digitar a chave, inclusive com os hifens.

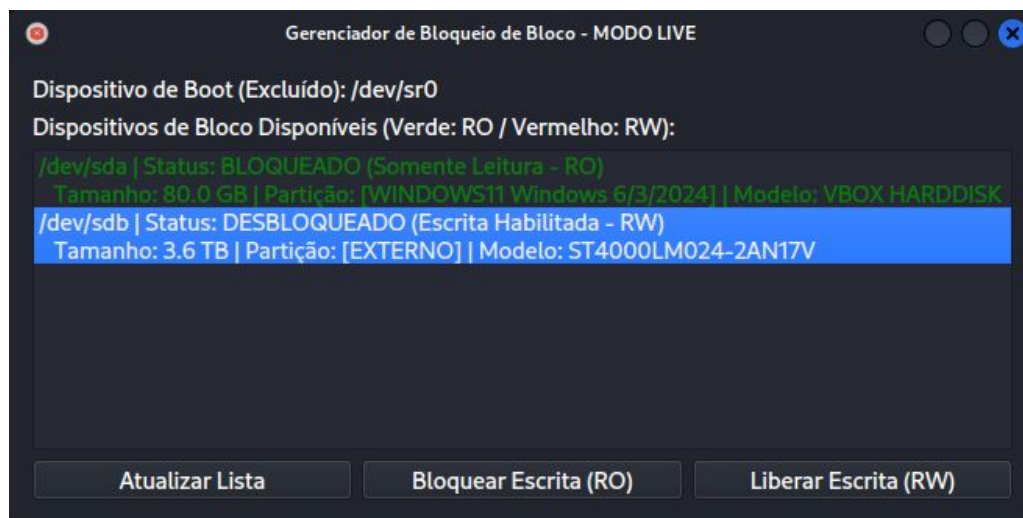
Funcionamento da Ferramenta

Bloqueio de Escrita

ATENÇÃO: Na inicialização, todos os discos são configurados como somente leitura a nível de dispositivos de bloco, usando o comando "blockdev --setro" (a partir da versão 2025-02-05). Desta forma, no Kali, caso se clique nos ícones dos discos reconhecidos pelo sistema na área de trabalho, estes ainda assim serão montados como somente leitura.

Caso se queira gravar amostras em um pendrive externo, deve-se executar o aplicativo "Liberar Escrita" na área de trabalho, que permite a liberação e bloqueio de escrita dos dispositivos. Ao se liberar a escrita em um dispositivo, o ícone ficará vermelho, indicando que algum dispositivo foi liberado para a escrita.

Este aplicativo não se aplica às partições contidas no disco utilizado para a inicialização pela USB, como a partição IPED-TRIAGE descrita na seção "Criando Partição IPED-TRIAGE" deste manual.



Aplicativos

LED

O LED é a ferramenta recomendada para buscas de arquivos contendo imagens de abuso sexual infantil. Na área de trabalho, há um ícone denominado **"LED - MONTAR E VASCULHAR"** que montará os sistemas de arquivos reconhecidos pelo Linux como somente leitura sob o diretório /media/ e executará automaticamente o LED neste diretório. Cada unidade encontrada será montada em um subdiretório deste diretório, como por exemplo /media/sda1, /media/sda2, /media/sdb1, utilizando a nomenclatura padrão do Linux. Este script também detecta automaticamente os RAID's em software do Windows (discos dinâmicos), montando-os sob o diretório /media/mapper/<nome_do_volume>.

IPED Launcher

Na área de trabalho, ao clicar-se no ícone "IPED Launcher", será lançado um aplicativo com uma interface gráfica que permite selecionar o perfil de processamento e os alvos a serem processados utilizando-se o IPED. Os alvos disponíveis para processamento são:

- CSAM Triage: Perfil otimizado para detecção de **CSAM - Child Sexual Abuse Material (arquivos contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil)**. Inclui modelos de IA utilizando redes neurais para detecção de arquivos desconhecidos e verificação de hashes para detectar arquivos conhecidos, caso esteja presente o arquivo de hashes do IPED no volume IPED-TRIAGE (veja instruções na seção "Criando Partição IPED-TRIAGE". Processa somente imagens e vídeos, excluindo todos os demais arquivos do caso.
- Triage: Indexa o conteúdo de arquivos de alguns formatos de documento (office, pdf, html, e-mails, histórico de Internet etc.) em diretórios comuns do usuário. Analisadores (parsers) de imagem e vídeo estão desativados. Algumas pastas, como aquelas que contêm arquivos de sistema, não são incluídas no caso. Assim, você pode fazer algumas buscas indexadas em cenários de triagem. O tempo para concluir o processamento é muito imprevisível, depende muito do volume de dados do usuário.
- Fastmode: Modo de processamento mais rápido para pré-visualizar dados. Todos os recursos que precisam de acesso ao conteúdo do arquivo são desativados, como cálculo de hash, análise de assinatura, indexação, carving, varredura de regex (regex scanning) e geração de miniaturas. Basicamente, ele executa um ls na árvore do sistema de arquivos. Mas os arquivos ainda são categorizados com base na extensão, você pode pré-visualizar o conteúdo do arquivo, navegar na árvore do sistema de arquivos, usar a galeria de imagens e aplicar filtros com base em quaisquer metadados do arquivo, como nome, caminho, tamanho ou horários MAC (mac times).

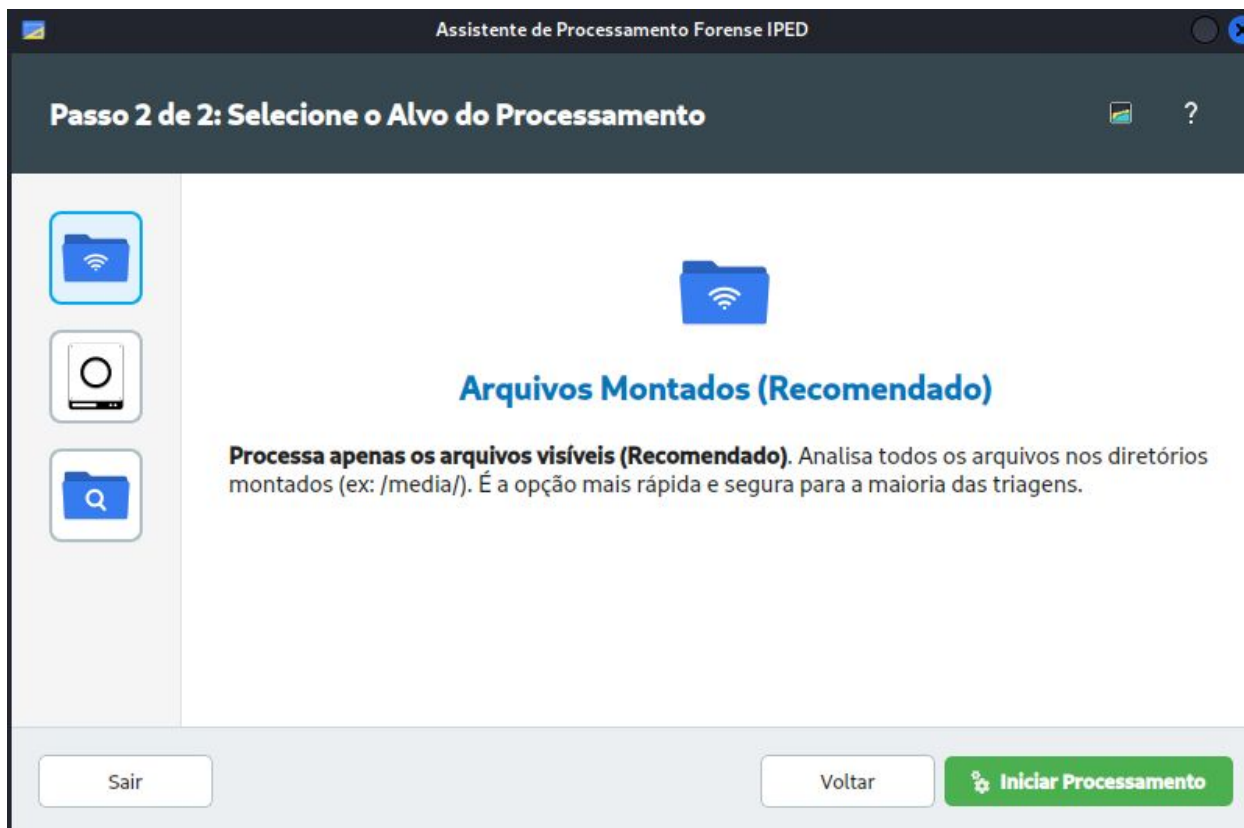
Para os perfis "CSAM Triage" e "Triage" é recomendável gravar-se a ferramenta em um SSD externo com uma partição denominada "IPED-TRIAGE", conforme procedimento descrito na seção "Criando Partição IPED-TRIAGE".



Após selecionar-se o alvo, conforme Figura acima, é mostrada a tela de alvos a serem processados, com as seguintes opções:

- Arquivos Montados (recomendado): **Processa apenas os arquivos visíveis (Recomendado)**. Analisa todos os arquivos nos diretórios montados (ex: /media/). É a opção mais rápida e segura para a maioria das triagens.
- Discos (completo/lento): **Processa todos os dispositivos**: discos físicos, partições, volumes LDM (RAID), VSS (Shadow Copies) e BitLocker. É o método mais completo, porém mais lento.
- Selecionar Diretório/Imagem: **Permite escolher manualmente** um diretório específico ou um único arquivo de imagem forense (como .E01, .dd, .vmdk) ou de extração de celulares (.ufdr) para ser processado.

Após selecionar o perfil e o modo de processamento e clicar-se em "Iniciar Processamento", o aplicativo será fechado e será executado o IPED no perfil determinado.



Nudetective

Basta executar o ícone correspondente na área de trabalho que serão montados e processados os discos reconhecidos.

Criando Partição IPED-TRIAGE

Para os perfis "Triage" e "CSAM Triage" é possível a execução na memória, porém como o processamento nestes casos é mais pesado isto tende a não ser eficaz, pois é necessária muita memória RAM para o armazenamento do caso, gerando erros ou mesmo inviabilizando o processamento. Como alternativa, após se gravar o ISO do Kali em um pendrive ou disco externo, preferencialmente em um disco SSD devido à sua velocidade, pode-se criar uma partição no espaço restante do disco.

Para este procedimento pode ser usado o próprio gerenciador de discos do Windows, no aplicativo "Gerenciamento do Computador". Deve-se tomar cuidado após gravar o ISO e abrir o gerenciamento de discos, pois o Windows pode exibir uma mensagem pedindo para inicializar o Disco recém gravado. Neste caso, deve-se clicar no botão Cancelar, e realizar uma atualização pressionando a tecla F5 no Gerenciamento de disco. Após este procedimento, deverá aparecer a área com espaço livre no disco recém gravado, permitindo a criação de uma nova partição com o botão direito do mouse. Esta partição deverá ter o nome "IPED-TRIAGE" (tudo em maiúsculas), preferencialmente no formato exFAT, para ser compatível com o script de memória virtual. Na raiz desta partição poderá ser salvo um arquivo denominado "palavras-chave.txt" (tudo em minúsculas), que será utilizado no processamento como fonte de palavras-chave. Nesta partição também pode ser salvo o arquivo com a base de hashes a serem utilizados pelo IPED, tanto para arquivos ignoráveis como arquivos de interesse (por exemplo, arquivos contendo cenas de abuso infantil). Este arquivo é carregado e processado no perfil 'CSAM Triage', caso disponível.

Resumindo:

Especificações Partição IPED-TRIAGE

Nome da partição extra: IPED-TRIAGE
Base de hashes do IPED: /IPED-HASHESDB/iped-hashes.db
Arquivo de palavras-chave (opcional): /palavras-chave.txt
Formato preferencial: exFAT

Para a execução deste modo, recomenda-se gravar o ISO em um disco SSD externo via um case USB 3.0, o que reduzirá de forma muito significativa o tempo de processamento.

Na imagem abaixo há um exemplo de orçamento feito em março de 2024, onde um kit para rodar o IPED-TRIAGE em um HD SSD 256GB com gaveta USB 3.0 sai por menos de R\$ 150,00. Por um pequeno valor extra pode-se utilizar um disco rígido com mais capacidade.

Produtos  **FULL**



Ssd Sata 2.5 240gb Up Gamer Up500

[Excluir](#) [Salvar](#) [Comprar](#)

— 1 +

100 disponíveis

-16% R\$-155

R\$ 130



Case De Gaveta Usb 3.0 Hd 2.5 Sata Externo - Alta ...

[Excluir](#) [Salvar](#) [Comprar](#)

— 1 +

62 disponíveis

-30% R\$-26

R\$ 18⁸

Frete

 **Gráti**

Frete gráti

Aproveite o frete grátis adicionando mais. [Ver mais produtos Full >](#)

Uso de Memória Virtual (Swap)

Para sistemas antigos e com pouca memória (menos de 4GB), poderão ocorrer travamentos durante a execução das ferramentas por falta de memória RAM. Para contornar esse problema, caso se tenha realizado o procedimento de criação da partição "IPED-TRIAGE" conforme descrito acima, pode-se rodar o script denominado "Cria Memoria Virtual" na área de trabalho.

Este script verificará, primeiramente, se há uma unidade denominada "IPED-TRIAGE" no disco utilizado para a inicialização, e se esta unidade está formatada como exFAT. Caso positivo, será selecionado o tamanho desejado para o arquivo de memória swap a ser criado. Após isto, será criado, na partição IPED-TRIAGE, um arquivo denominado "swapfile" no tamanho especificado, que será habilitado como memória Swap temporária do Linux. Este procedimento poderá levar alguns minutos para ser concluído, o tempo para a geração do arquivo no tamanho desejado.

Já se realizaram testes em máquinas com somente 2GB de RAM, e o aplicativo LED rodou com sucesso, após a criação desta memória virtual. Recomenda-se utilizar um disco SSD via conexão USB, por ter maior velocidade de escrita e leitura.

Gravação em um Pendrive

O ISO com esta distribuição deve ser gravado em um pendrive, ou disco USB, de no mínimo 8GB. Recomenda-se gravar utilizando o Balena Etcher <https://www.balena.io/etcher/>, que é utilizado nos testes da ferramenta.

Recomenda-se o uso de partição IPED-TRIAGE conforme instruções disponíveis na seção "Criando Partição IPED-TRIAGE".

Contato

Quaisquer dúvidas ou sugestões de melhorias podem ser comunicadas ao e-mail dalpian.gmd@pf.gov.br (mailto:dalpian.gmd@pf.gov.br).

A última versão do aplicativo pode ser baixada aqui (https://pfgovbr-my.sharepoint.com/:f/g/personal/dalpian_gmd_pf_gov_br/Eu2vZpmedYJJn9R-Xaw9zdIBbT5dBbPGVyoNRaGQuV-O_w), somente para usuários autenticados da Polícia Federal.

Esta página foi modificada pela última vez em 20 de outubro de 2025, às 12h00min.